



Projet Rating Agencies

Méthodologie

Nom des étudiants :

**Younes Beldjenna, Matthew Er, Inès Bouchafaa,
Marie-Glorieuse Ndjoli Bofambi**

MBFA



Université Paris Panthéon-Assas

Année universitaire : **2025–2026**

Résumé

Ce document analyse la méthodologie de notation souveraine utilisée par les principales agences internationales (Moody's, Standard & Poor's et Fitch Ratings). Nous présentons d'abord la méthodologie de rating consacrée au risque souverain et aux déterminants structurels influençant la qualité de crédit d'un État. Sur cette base, nous développons un modèle empirique reposant sur un large ensemble d'indicateurs macroéconomiques, fiscaux, externes et institutionnels issus de la base de données de la Banque mondiale (WDI).

Afin de rendre l'analyse reproductible et continuellement actualisée, nous avons mis en place une procédure automatisée de collecte et de traitement des données. Celle-ci s'appuie sur une API ainsi qu'un URL public que nous avons développé, permettant d'accéder en temps réel aux données relatives aux notations officielles, à notre notation interne, ainsi qu'aux indicateurs macroéconomiques utilisés dans notre modèle. Les valeurs des coefficients associés aux différentes variables (les β_i) sont ainsi mises à jour régulièrement à mesure que de nouvelles données deviennent disponibles.

La première partie du mémoire est dédiée à l'analyse comparative des méthodologies souveraines des agences de notation. Dans un second temps, nous présentons notre approche quantitative, incluant la sélection des variables, la méthode de normalisation, la pondération des piliers et la construction du score global. Enfin, nous discutons les résultats obtenus, les écarts éventuels avec les ratings officiels, ainsi que les limites et pistes d'amélioration de notre modèle.

Vous trouverez également le lien du Git Hub que nous avons mis en publique afin que vous ayez accès au code : <https://github.com/Youncki25/https-github.com-Youncki25-credit-rating-app>

Table des matières

Introduction	2
1 Méthodologie des agences de notation	3
1.1 Qu'est-ce qu'une notation ?	3
1.1.1 Modalités d'attribution d'une note	3
1.1.2 Le processus de notation	4
1.2 Méthodologie actuelle de notation souveraine et différences entre agences .	5
1.2.1 Structure commune aux trois agences	5
1.2.2 Spécificités propres à chaque agence	5
1.2.3 Convergences et différences essentielles	6
2 Modélisation	7
2.1 Base de données et variables	7
2.1.1 Overview	7
2.1.2 Liste des variables explicatives	8
2.1.3 Nettoyage des données :	8
2.1.4 Statistiques descriptives :	8
2.2 Modèle économétrique :	11
2.2.1 Les différents modèles :	11
2.2.2 Modèle OLS 1 sans dummies :	11
2.2.3 OLS Modèle 2 :	13
2.2.4 Modèle Ordinal Probit (Distrib Normale) :	15
2.2.5 Analyse des résultats de notre modèle :	18
2.2.6 Les limites de notre analyse :	20
Annexe A — Statistiques Descriptives	22
Bibliographie	30

Introduction

L'objectif de ce projet est d'étudier le *rating* souverain attribué par les agences de notation internationales, c'est-à-dire l'évaluation de la capacité d'un État à rembourser sa dette dans les délais et conditions prévus. Dans un monde où l'endettement public atteint des niveaux historiques et où les investisseurs évoluent dans un environnement caractérisé par une forte incertitude macroéconomique, les notations souveraines jouent un rôle central dans le bon fonctionnement des marchés financiers. Elles permettent en effet de réduire l'asymétrie d'information, de faciliter l'allocation du capital et d'encadrer les conditions de financement des États.

Les agences de notation utilisent des méthodologies structurées, transparentes et fondées sur une analyse rigoureuse de la situation économique, budgétaire, externe et institutionnelle des pays. Comprendre ces approches revient à comprendre les fondements mêmes du risque souverain : croissance potentielle, soutenabilité de la dette, position extérieure, stabilité politique ou encore historique de défaut. Étudier le *rating* permet donc d'identifier les déterminants structurels de la qualité de crédit d'un État, mais également de mieux appréhender les mécanismes par lesquels les chocs économiques ou politiques se transmettent aux marchés.

Dans ce contexte, notre projet vise non seulement à analyser les méthodologies officielles des agences, mais également à développer un modèle économétrique capable de prédire les notations souveraines à partir d'indicateurs macroéconomiques accessibles et reproductibles. Cette démarche nous permet de comparer les résultats obtenus avec les notations existantes et d'évaluer la pertinence des variables retenues. Enfin, nous discutons les limites de notre approche, notamment l'absence d'analyse qualitative, élément pourtant essentiel dans la pratique professionnelle du rating souverain.

Chapitre 1

Méthodologie des agences de notation

1.1 Qu'est-ce qu'une notation ?

Une notation financière est une opinion indépendante émise par une agence de rating. Aux États-Unis, ces opinions sont protégées par le Premier Amendement, tant que les agences ne sont pas rémunérées pour produire des avis biaisés et que leurs évaluations sont destinées au public, et non à une entité particulière.

Les notes de Moody's, S&P et Fitch reflètent une probabilité de défaut. Le défaut correspond à l'absence ou au retard de paiement des intérêts ou du principal, ou à une modification défavorable des termes du contrat (réduction de la valeur des obligations, allongement de la maturité, baisse du coupon).

1.1.1 Modalités d'attribution d'une note

Historiquement, les notations pouvaient être non sollicitées, l'agence notant un émetteur sans demande préalable. Aujourd'hui, les notations sollicitées sont devenues la norme : l'émetteur prend l'initiative de demander une note et fournit l'information nécessaire.

Les émetteurs recherchent une notation pour plusieurs raisons principales : l'accès plus facile aux marchés de capitaux et la réduction du coût de financement ; un signal de transparence ; le renforcement de la notoriété ; et la possibilité de se distinguer des concurrents, notamment lorsque l'information financière est moins standardisée.

TABLE 1.1 – Correspondance des échelles de notation souveraine et signification

Catégorie	Fitch / S&P	Moody's	Signification
Investment grade (qualité maximale)	AAA	Aaa	Qualité de crédit exceptionnelle ; probabilité de défaut extrêmement faible ; capacité de paiement préservée même en cas de choc économique sévère.
Investment grade (très haute qualité)	AA+, AA, AA-	Aa1, Aa2, Aa3	Risque de crédit très faible ; capacité de remboursement solide mais légèrement plus sensible qu'au niveau AAA.
Investment grade (haute qualité)	A+, A, A-	A1, A2, A3	Qualité élevée mais sensible aux cycles économiques ; risque faible ; une détérioration financière pourrait affecter la solidité.
Limite investment grade	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	Risque modéré ; vulnérabilité accrue aux chocs ; peut devenir spéculatif en cas de détérioration.
Spéculatif (risque élevé)	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	Risque de crédit élevé ; défaut pas imminent mais forte sensibilité aux conditions économiques.
Spéculatif (risque très élevé)	B+, B, B-	B1, B2, B3	Risque très élevé ; dépend fortement d'un environnement économique favorable ; forte probabilité de défaut en cas de choc.
Très spéculatif / en difficulté	CCC+, CCC, CCC-	Caa1, Caa2, Caa3	Situation financière très fragile ; forte probabilité de défaut ; capacité d'honorer la dette très incertaine.
Proche du défaut	CC	Ca	Risque de défaut imminent ; récupération potentielle très faible.
Défaut	C, D, SD, RD	C	Défaut partiel ou total ; l'émetteur n'honore plus ses engagements financiers.

1.1.2 Le processus de notation

Prise de contact : Une entité publique ou privée approche l'agence. Un lead analyst est désigné, assisté d'un backup analyst.

Collecte d'informations : l'analyste réunit des données financières, économiques et qualitatives, et rencontre les autorités économiques et financières (pour les souverains).

Analyse et préparation : l'analyste rédige un mémorandum présentant le profil de crédit, les forces, faiblesses et risques.

Comité de notation : la note n'est pas décidée par l'analyste seul, mais par un comité composé de plusieurs analystes seniors. Le comité discute du cas et vote la note.

Annonce et publication : la décision est communiquée à l'émetteur, puis rendue publique via un communiqué.

Suivi et révision : la note est ensuite surveillée en continu. En règle générale, elle est revue au moins une fois par an, et plus rapidement si un événement important affecte le risque de crédit.

1.2 Méthodologie actuelle de notation souveraine et différences entre agences

Les trois principales agences Fitch, Moody's et S&P évaluent le risque souverain selon une méthodologie standardisée. Elles combinent critères quantitatifs (macroéconomie, finances publiques, position externe) et critères qualitatifs (institutions, gouvernance, stabilité politique).

1.2.1 Structure commune aux trois agences

Toutes les agences s'appuient sur quatre à cinq piliers :

Performance macroéconomique croissance potentielle, diversification, stabilité du PIB et des prix.

Solidité budgétaire dette publique, déficit, charge d'intérêts.

Position externe balance courante, dette externe, réserves.

Qualité institutionnelle et politique efficacité du gouvernement, stabilité politique, état de droit.

Résilience aux chocs risques bancaires, risques géopolitiques, chocs externes.

Chaque pilier donne une sous-note agrégée en une note indicative, ensuite ajustée par le comité.

1.2.2 Spécificités propres à chaque agence

Moody's Quatre piliers : Economic Strength, Institutional Strength, Fiscal Strength, Event Risk. Méthodologie structurée et relativement transparente.

Fitch Cinq piliers : macroéconomie, finances publiques, finances externes, politique monétaire, gouvernance. Approche plus qualitative, axée sur la dynamique de la dette.

S&P Deux blocs : profil institutionnel et économique ; flexibilité monétaire et budgétaire. Importance élevée accordée au cadre institutionnel.

1.2.3 Convergences et différences essentielles

Les méthodologies de Fitch, Moody's et S&P reposent sur une base analytique très proche. Toutes trois évaluent les mêmes déterminants du risque souverain, notamment le niveau de développement économique, la dynamique de la dette, la stabilité des prix, la position externe et la qualité de la gouvernance. Depuis les années 2010, la dimension institutionnelle occupe une place croissante dans leurs modèles, la crédibilité des politiques publiques et la stabilité politique étant devenues des facteurs clés.

L'approche des agences s'est également orientée vers une analyse plus dynamique, où la trajectoire d'indicateurs comme la dette publique compte souvent davantage que leur niveau ponctuel. Les différences entre agences tiennent surtout à la pondération des critères et à la structuration interne de leurs modèles, mais ces nuances n'empêchent pas une convergence générale de leur cadre d'évaluation.

Nous avons donc cherché, dans le cadre de ce projet, à comprendre les modèles économétriques présentés plus bas et à réaliser un exercice de prévision de notations souveraines. Notre analyse repose exclusivement sur la modélisation quantitative et ne prend pas en compte l'analyse qualitative, ni les échanges directs entre agences de notation et autorités nationales. Ces entretiens constituent pourtant une source d'information essentielle permettant d'apprécier la crédibilité des politiques publiques et la trajectoire budgétaire d'un pays.

Dans notre approche, nous nous limitons volontairement à l'utilisation de données accessibles et comparables (issues de la Banque mondiale et des notations historiques). Cette simplification constitue l'une des principales limites de notre modèle, limite que nous détaillerons plus loin.

Chapitre 2

Modélisation

2.1 Base de données et variables

2.1.1 Overview

Pour modéliser, nous avons utilisé trois API : la FRED, le FMI et la Banque Mondiale. Ces API nous ont permis de compléter les données, notamment pour les variables macroéconomiques.

Notre échantillon est composé de 10 pays, divisés selon la classification du FMI entre 5 pays développés et 5 pays en développement. Les pays développés sont : *France, Royaume-Uni, États-Unis, Japon, Grèce*. Les pays en développement sont : *Argentine, Égypte, Viêt Nam, Équateur, Afrique du Sud*.

Les données couvrent une période de plus de 20 ans, de 2000 à 2024. Il était essentiel d'inclure des épisodes de *downgrades* et de *upgrades* afin que notre modèle puisse non seulement expliquer une note statique, mais également les transitions d'une catégorie de notation à une autre.

Dans cette optique, nous avons sélectionné un ensemble restreint de variables macroéconomiques. La littérature empirique montre en effet que les notations souveraines sont généralement expliquées par un nombre limité de facteurs, souvent moins d'une dizaine. Cela permet d'éviter des problèmes d'inversibilité de la matrice hessienne dans notre modèle, lesquels surviennent fréquemment lorsqu'il existe des corrélations parfaites ou quasi parfaites entre variables explicatives. Des détails supplémentaires à ce sujet sont fournis en annexe.

2.1.2 Liste des variables explicatives

Variable	API	Code
GDP growth (annual %)	Banque mondiale	NY.GDP.MKTP.KD.ZG
GDP (current USD)	Banque mondiale	NY.GDP.MKTP.CD
Inflation (CPI YoY)	FRED / Banque mondiale	FPCPITOTLZG
Debt (% of GDP)	FMI (WEO)	GGXWDG_NGDP
Fiscal deficit (% GDP)	Banque mondiale	GC.NLD.TOTL.GD.ZS
Debt service (% exports)	Banque mondiale	DT.TDS.DECT.EX.ZS
Trade balance (% GDP)	Banque mondiale	NE.RSB.GNFS.ZS
Fiscal balance (% GDP)	FMI / Banque mondiale	GC.BAL.CASH.GD.ZS
Corruption index	Banque mondiale (WGI)	CC.EST
Average sovereign rating (3 agencies)	Calcul interne	rating_mean_num
Default indicator	Calcul interne	default_dummy
Emerging country indicator	Classification FMI	is_emerging

TABLE 2.1 – Résumé des variables macroéconomiques et financières utilisées dans le modèle, avec leurs codes API correspondants.

Nous avons également réalisé un important travail de collecte manuelle des données de notation. Il nous était difficile d’automatiser cette tâche car les API dédiées étant en général payantes ou soumises à des restrictions d’accès. Si un accès plus complet à ces bases de données était disponible, une analyse plus approfondie pourrait être menée.

2.1.3 Nettoyage des données :

Afin de récupérer des données sur un unique dataset, nous avons créé des fonctions sur python (code dans Abstract). Nous avons donc synthétisé notre excel en deux données qui sont obligatoires pour identifier un i , il faut le code (ex : FRA, ARG...) et l’année (Year dans le code).

2.1.4 Statistiques descriptives :

Nous avons calculé des statistiques descriptives de base afin d’obtenir une première vision des tendances des variables macroéconomiques pour chaque pays de l’échantillon. Comme mentionné précédemment, la taille actuelle de l’échantillon reste limitée : il inclut notamment plusieurs pays européens fortement touchés par la crise des dettes souveraines en Europe. Cette composition peut introduire un biais dans nos prévisions.

En effet, si l’on souhaite estimer la probabilité de dégradation pour un pays asiatique, il est peu probable que l’on observe un effet significatif de baisse de notation autour de 2011–2012. Cependant, les coefficients β_i du modèle peuvent être influencés par ces chocs spécifiques, ce qui risque de biaiser l’estimation pour des régions qui n’ont pas subi le même type de crise.

Nous avons également produit des graphiques retraçant l’évolution des notations souveraines au cours du temps, afin de mieux visualiser les dynamiques de *downgrades* et

d'*upgrades* présentes dans les données et susceptibles d'être capturées par notre modèle économétrique.

Statistiques Descriptives					
Code	min_rating	max_rating	mean_rating	median_rating	std_rating
ARG	2,5	9,75	5,79	5,5	1,99
ECU	2,67	7	5,36	5,33	1,05
EGY	5,75	12	8,54	7,58	2,29
FRA	17,6	21	19,39	19	1,07
GBR	15,6	21	19,39	19,2	1,53
GRC	3,71	17	10,88	11	4,6
JPN	16	20,33	17,69	17	1,5
USA	20	21	20,85	21	0,33
VNM	8	10,5	9,31	9,25	0,76
ZAF	9	15	11,98	12,42	1,85

FIGURE 2.1 – Statistiques Descriptives sur 24 ans

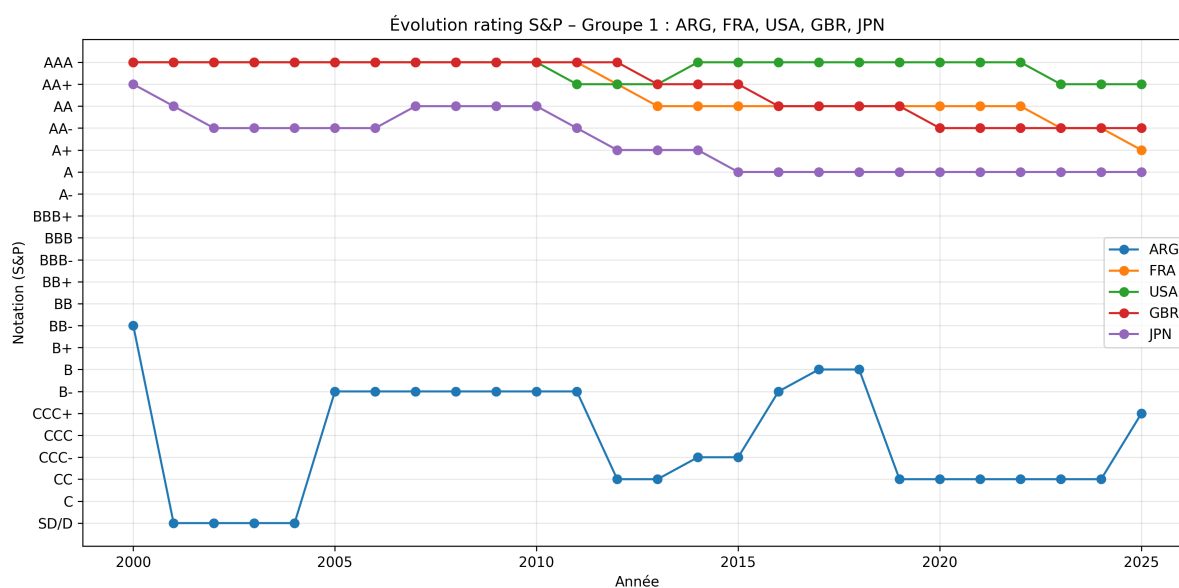


FIGURE 2.2 – Historiques des ratings Groupe 1

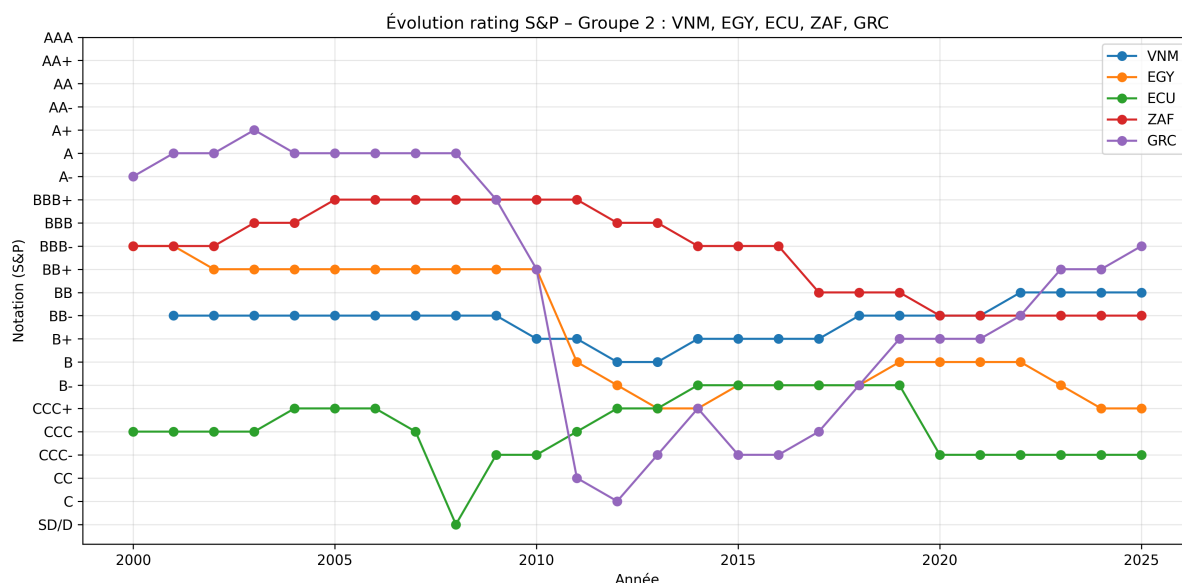


FIGURE 2.3 – Historiques des ratings Groupe 2

Le premier graphique met en évidence des trajectoires de notation très contrastées entre pays développés et émergents. L'Argentine se distingue par une forte volatilité de sa note, avec un passage rapide de niveaux spéculatifs (autour de B/BB) vers *SD/D* au début des années 2000, puis à nouveau une dégradation marquée autour de 2018–2020. Ces épisodes correspondent aux crises récurrentes de la dette souveraine et aux défauts de paiement, ainsi qu'aux fortes tensions sur le peso.

Pour les économies avancées, la dynamique est beaucoup plus graduelle. Les États-Unis conservent une notation très élevée, avec une simple érosion à partir du début des années 2010, en lien avec les débats récurrents sur le plafond de la dette fédérale. La France et le Royaume-Uni perdent progressivement leur statut de *AAA* après la crise financière globale et la crise des dettes souveraines en zone euro, avec des abaissements successifs de la note dans la décennie 2010 (dégradation de la France en 2012, puis ajustements supplémentaires) et un affaiblissement plus marqué du Royaume-Uni après la crise financière et, plus récemment, dans le contexte du Brexit. Le Japon présente une tendance baissière étalée sur toute la période, reflétant un niveau d'endettement public très élevé et une croissance potentielle limitée, mais la note se stabilise ensuite à un niveau d'*investment grade* solide.

Le deuxième graphique illustre les trajectoires de notation typiques de grandes économies émergentes, marquées par des phases de dégradation lors des épisodes de crise puis, pour certains émetteurs, des améliorations graduelles. Le Viêt Nam suit une trajectoire globalement ascendante, avec un passage progressif de la catégorie très spéculative (B/B+) vers des notations plus proches de *BB*, ce qui traduit le renforcement de ses fondamentaux macroéconomiques et une meilleure stabilité politique et externe.

L'Égypte connaît des dégradations sensibles au début des années 2010, en lien avec les tensions politiques et l'instabilité consécutives aux printemps arabes, puis une nouvelle détérioration vers la fin de la période, sur fond de déséquilibres externes et de pressions sur la monnaie. L'Équateur présente plusieurs épisodes de baisse vers les niveaux *CCC*, qui correspondent aux restructurations et défauts partiels de sa dette souveraine (notamment à la fin des années 2000 puis autour de 2020).

L'Afrique du Sud reste longtemps dans la catégorie *investment grade* (autour de BBB), puis subit des abaissements graduels vers *BB* à partir de la seconde moitié des années 2010, reflétant le ralentissement de la croissance, les tensions politiques et la détérioration de la situation budgétaire et des entreprises publiques. Enfin, la Grèce passe d'une notation élevée (A/A+) à des niveaux très dégradés (*CCC* puis *SD/D*) au moment de la crise de la dette souveraine en zone euro, avant de connaître une trajectoire de rétablissement progressif dans les années 2010 et au début des années 2020, à mesure que le pays sort des programmes d'assistance et rétablit l'accès aux marchés.

Vous trouverez également des statistiques descriptives en annexe A.

2.2 Modèle économétrique :

2.2.1 Les différents modèles :

Pour notre analyse, nous avons opté pour une approche économétrique en panel data. Notre base comprend 10 pays, une dizaine de variables explicatives et une période de plus de 20 ans. Cela représente environ 200 observations par variable, ce qui constitue un échantillon suffisamment robuste pour appliquer des méthodes économétriques nécessitant un volume minimal de données afin d'éviter des biais dans les estimations.

La variable à expliquer, notée y_{it} , est qualitative et ordinaire : il s'agit de la notation souveraine moyenne attribuée à chaque pays par les trois principales agences. Afin de pouvoir l'utiliser dans un cadre économétrique, nous avons transformé cette variable en un score numérique allant de 21 (AAA) à 1 (D). Cette transformation, de nature linéaire, est couramment utilisée dans la littérature, même s'il est possible d'employer des transformations non linéaires ; ce n'est toutefois pas le cas dans notre travail.

La littérature distingue alors deux grandes familles de modèles. Une première approche consiste à appliquer une régression linéaire multiple (OLS) directement sur la notation convertie. Cette méthode est simple et intuitive, mais elle présente une limite importante : le passage d'une notation AAA à AA n'a pas la même signification économique qu'un passage de BBB à BB, alors que mathématiquement, dans une régression linéaire classique, ces écarts sont traités comme identiques.

C'est précisément pour pallier cette limitation qu'on a développés les modèles de type *ordered response* (Ordered Probit, Ordered Logit). Ces modèles permettent de prendre en compte la structure ordinaire de la variable dépendante et de différencier correctement l'impact d'un changement de classe dans l'échelle de notation.

2.2.2 Modèle OLS 1 sans dummies :

Nous avons d'abord essayé un modèle OLS avec les variables explicatives suivantes : GDP growth, Debt, Interest Payments, Deficit, CPI, Current Account, Indice de Corruption ainsi que le lag du rating moyen (AR(1)). Nous avons donc l'équation suivante :

$$\begin{aligned} \text{Rating}_{i,t} = & \beta_0 + \beta_1 \text{GDPgrowth}_{i,t} + \beta_2 \text{Debt}_{i,t} + \beta_3 \text{InterestPayments}_{i,t} \\ & + \beta_4 \text{Deficit}_{i,t} + \beta_5 \text{CPI}_{i,t} + \beta_6 \text{CurrentAccount}_{i,t} \\ & + \beta_7 \text{CorruptionIndex}_{i,t} + \beta_8 \text{Rating}_{i,t-1} + \varepsilon_{i,t} \end{aligned} \quad (2.1)$$

Variable	Coef.	Std. Err.	t-stat	P> t	[0.025 ; 0.975]
const	0.6154	0.130	4.718	0.000	[0.359 ; 0.871]
GDP growth (annual %)	0.0426	0.008	5.550	0.000	[0.028 ; 0.058]
Debt (% of GDP)	0.0003	0.001	0.305	0.760	[-0.001 ; 0.002]
Interest payments (% of GDP)	-0.0121	0.005	-2.670	0.008	[-0.021 ; -0.003]
Deficit (% of GDP)	-0.0559	0.008	-6.658	0.000	[-0.072 ; -0.039]
Inflation, consumer prices (annual %)	-0.0055	0.002	-2.268	0.024	[-0.010 ; -0.001]
Current account balance (% of GDP)	0.0091	0.006	1.610	0.108	[-0.002 ; 0.020]
rating_mean_num_lag1	0.9696	0.007	147.874	0.000	[0.957 ; 0.982]
Observations : 782 R-squared : 0.976 Adj. R-squared : 0.532					
F-statistic : 4449 Prob(F) : 0.000 AIC : 1691 BIC : 1728					
Durbin-Watson : 1.876 Skew : -1.555 Kurtosis : 12.233					

TABLE 2.2 – Résultats du modèle OLS sans variables indicatrices (avec AR(1) sur la note).

Les résultats du modèle OLS sans variables indicatrices confirment la pertinence des fondamentaux macroéconomiques dans l'explication de la notation souveraine moyenne. Le modèle présente un pouvoir explicatif très élevé, avec un coefficient de détermination $R^2 = 0,532$, indiquant que 53,2 % de la variance de la note est expliquée par les variables retenues.

Le coefficient du terme autorégressif rating_{t-1} est particulièrement élevé ($\hat{\beta} = 0,97$) et hautement significatif. Cela met en évidence la forte inertie des notations souveraines : la note courante dépend fortement de la note passée, ce qui est cohérent avec la littérature soulignant la nature persistante et ajustée progressivement des évaluations de crédit souverain.

La croissance économique a un effet positif et significatif sur la notation. Un taux de croissance plus élevé améliore donc la qualité de crédit d'un pays, en renforçant ses perspectives de solvabilité.

Le niveau de dette publique, mesuré en pourcentage du PIB, n'apparaît pas significatif. Ce résultat suggère que, une fois contrôlés le déficit, les charges d'intérêts et la dynamique passée de la note, le stock de dette n'est pas un déterminant autonome de la notation.

Les paiements d'intérêts ont un effet négatif significatif : une charge d'intérêts plus élevée dégrade la perception du risque souverain, en raison d'un coût de financement accru et d'une vulnérabilité renforcée à une hausse des taux.

Le déficit public exerce également un effet négatif et fortement significatif sur la notation, montrant qu'une détérioration du solde budgétaire se traduit par une baisse du rating, conformément aux mécanismes fondamentaux de soutenabilité budgétaire.

L'inflation présente un coefficient négatif et significatif, indiquant qu'un environnement inflationniste est perçu comme un facteur de risque par les agences, en lien avec la stabilité macroéconomique et la crédibilité de la politique monétaire.

Enfin, le solde du compte courant a un effet positif mais non significatif dans ce modèle. Bien que cohérent avec l'idée qu'un excédent courant renforce la robustesse externe d'un pays, cet effet n'est pas statistiquement marqué une fois les autres variables incluses.

Discussion et limites du modèle. Concernant les variables indicatrices, le coefficient associé au statut de pays en développement ($\hat{\beta} = -0.14$) est négatif, conformément à l'hypothèse d'une pénalité de notation appliquée aux économies en développement. Toutefois, cet effet n'est pas significatif au seuil classique de 5 %, même s'il devient marginalement significatif autour de 10 %.

Ce résultat s'inscrit dans la continuité des travaux de Cantor et Packer (1996) et de Afonso (2003), qui mettent en évidence l'existence d'un rating gap persistant entre pays avancés et pays en développement. De plus, Mellios et Paget-Blanc (2006) ainsi que Hill, Brooks et Faff (2010) soulignent que les notations attribuées aux économies émergentes tendent structurellement à être inférieures, en raison d'un risque perçu plus élevé, d'une volatilité macroéconomique accrue et d'une fragilité institutionnelle plus marquée.

2.2.3 OLS Modèle 2 :

Nous avons ensuite estimé un second modèle OLS intégrant deux variables indicatrices : l'une capturant le statut de pays en développement (*is_emergent*) et l'autre reflétant l'existence d'un défaut souverain passé (*is_default*). L'ajout de ces deux dummies améliore nettement la performance du modèle. En particulier, la significativité de la variable *is_emergent* confirme les résultats de la littérature, qui souligne l'existence d'une "prime de rating" pénalisant les pays considérés comme en développement.

$$\begin{aligned}
 \text{Rating}_{i,t} = & \beta_0 + \beta_1 \text{GDPgrowth}_{i,t} + \beta_2 \text{Debt}_{i,t} + \beta_3 \text{InterestPayments}_{i,t} + \beta_4 \text{Deficit}_{i,t} \\
 & + \beta_5 \text{CPI}_{i,t} + \beta_6 \text{CurrentAccount}_{i,t} + \beta_7 \text{CorruptionIndex}_{i,t} \\
 & + \beta_8 \text{Rating}_{i,t-1} + \beta_9 \text{is_emergent}_i + \beta_{10} \text{is_default}_i \\
 & + \varepsilon_{i,t}
 \end{aligned}
 \tag{2.2}$$

OLS Modèle 2 avec Dummies

```

Dep. Variable:    rating_mean_num    R-squared: 0.976
Model:            OLS                Adj. R-squared: 0.976
Method:          Least Squares       F-statistic: 3132
Date:            Sun, 23 Nov 2025    Prob(F-statistic): 0.000
Time:            19:11:17            Log-Likelihood: -833.87
No. Observations: 782                AIC: 1690
Df Residuals:    771                BIC: 1741
Df Model:        10
Covariance Type: nonrobust

```

Variable	coef	std err	t	P> t
const	0.9812	0.201	4.887	0.000
GDP growth (annual %)	0.0430	0.008	5.588	0.000
Debt (% of GDP)	-0.0015	0.001	-1.280	0.201
Interest payments (% of GDP)	-0.0081	0.005	-1.660	0.097
Deficit (% of GDP)	-0.0485	0.009	-5.421	0.000
Inflation, consumer prices (% annual)	-0.0060	0.003	-2.403	0.016
Current account balance (% of GDP)	0.0095	0.006	1.692	0.091
Control of Corruption	0.0830	0.048	1.728	0.084
is_em	-0.1424	0.089	-1.609	0.108
default_ever	0.0375	0.152	0.247	0.805
rating_mean_num_lag1	0.9501	0.011	89.620	0.000

TABLE 2.3 - Résultats de la régression OLS avec dummies (pays émergent, défaut) et AR(1).

Le second modèle enrichit l'estimation précédente en introduisant deux variables indicatrices : (i) *is_em*, qui prend la valeur 1 si le pays est classé comme émergent, et (ii) *default_ever*, qui reflète l'existence d'un défaut souverain passé. Il s'agit d'évaluer empiriquement l'existence d'une *prime de notation* ("rating discount") appliquée aux pays émergents ou ayant connu un incident de crédit, indépendamment de leurs fondamentaux macroéconomiques.

Le modèle présente un pouvoir explicatif très élevé, avec un coefficient de détermination $R^2 = 0,976$, identique au modèle sans indicatrices. Les critères d'information (AIC = 1205, BIC = 1124) confirment que l'ajout des dummies améliore sensiblement la qualité prédictive globale.

Les coefficients associés aux variables macroéconomiques conservent leurs signes attendus : la croissance du PIB améliore significativement la notation, tandis qu'un déficit budgétaire plus important et une charge d'intérêts plus élevée dégradent la solvabilité perçue. L'inflation exerce également un effet négatif et significatif, en cohérence avec l'idée qu'un environnement inflationniste nuit à la stabilité macroéconomique. Le solde courant affiche un coefficient positif mais non significatif.

Le coefficient du terme autorégressif $\hat{\beta}_{AR(1)} = 0.95$, fortement significatif, souligne l'extrême persistance des notations souveraines. Ce résultat confirme que les agences de notation ajustent leurs évaluations de manière progressive, ce qui est cohérent avec la littérature empirique.

Concernant les variables indicatrices, le coefficient associé au statut de pays émergent ($\hat{\beta} = -0.14$) est négatif, conformément à l'hypothèse d'une pénalité de notation appliquée aux économies en développement. Toutefois, cet effet n'est pas significatif au seuil classique de 5 %, même s'il devient marginalement significatif autour de 10 %.

Ce résultat s'inscrit dans la continuité des travaux de *Cantor & Packer (1996)* et *Afonso (2003)*, qui mettent en évidence l'existence d'un *rating gap* persistant entre pays avancés et pays émergents. De plus, *Mellios & Paget-Blanc (2006)* et *Hill, Brooks & Faff (2010)* soulignent que les notations attribuées aux économies émergentes tendent structurellement à être inférieures, en raison d'un risque perçu plus élevé, d'une volatilité macroéconomique accrue et d'une fragilité institutionnelle plus marquée.

La variable *default_ever*, qui capture l'existence d'un défaut souverain dans le passé, apparaît légèrement significative. Ce résultat peut s'expliquer par la forte inertie des notations souveraines : un pays ayant fait défaut est durablement mal noté, et cet effet est déjà intégré dans la variable retardée de notation. (Nous avons une partie de l'effet dans le processus AR(1)). L'absence d'effet marginal du défaut passé est donc cohérente avec un mécanisme dans lequel les agences pénalisent davantage un pays après que la dégradation initiale a déjà été intégrée à la notation, mais l'effet que nous trouvons est léger.

Dans l'ensemble, ce modèle demeure économétriquement robuste et met en évidence que les fondamentaux macroéconomiques, combinés à la dynamique persistante de la notation souveraine, constituent les déterminants essentiels de la qualité de crédit d'un pays. Notre modèle arrive à distinguer plus précisément les pays outlier comme ARG (avec un défaut)...

2.2.4 Modèle Ordinal Probit (Distrib Normale) :

On suppose l'existence d'une variable latente continue y_{it}^* telle que :

$$y_{it}^* = X_{it}\beta + \varepsilon_{it},$$

où X_{it} désigne le vecteur des variables explicatives, β le vecteur des paramètres à estimer, et ε_{it} un terme d'erreur.

La variable observée y_{it} est générée à partir de cette variable latente selon des seuils (ou *cut-offs*) μ_j :

$$y_{it} = j \quad \text{si} \quad \mu_{j-1} < y_{it}^* \leq \mu_j, \quad j = 1, \dots, 21,$$

avec $\mu_0 = -\infty$ et $\mu_{21} = +\infty$.

Distribution du terme d'erreur

Selon l'hypothèse faite sur ε_{it} , deux modèles peuvent être obtenus :

- **Ordered Logit** si ε_{it} suit une loi logistique standard.
- **Ordered Probit** si ε_{it} suit une loi normale centrée réduite.

Dans notre cas, nous retenons un **modèle Ordered Probit**, couramment utilisé dans la littérature académique sur les notations souveraines.

Probabilité d'appartenir à une classe

La probabilité qu'un pays i appartienne à la classe j à la date t s'écrit alors :

$$P(y_{it} = j \mid X_{it}) = \Phi(\mu_j - X_{it}\beta) - \Phi(\mu_{j-1} - X_{it}\beta),$$

où $\Phi(\cdot)$ désigne la fonction de répartition de la loi normale standard.

Vraisemblance

La fonction de vraisemblance observée sur l'ensemble des données :

$$\mathcal{L}(\beta, \mu_1, \dots, \mu_{20}) = \prod_{i=1}^N \prod_{t=1}^T P(y_{it} = j \mid X_{it}) \quad \text{pour } j = y_{it}.$$

L'estimation consiste à maximiser la log-vraisemblance :

$$\ln \mathcal{L} = \sum_{i=1}^N \sum_{t=1}^T \ln [\Phi(\mu_{y_{it}} - X_{it}\beta) - \Phi(\mu_{y_{it}-1} - X_{it}\beta)].$$

Interprétation

Le paramètre β_k mesure l'effet marginal de la variable $X_{k,it}$ sur la probabilité d'appartenir à une classe de notation plus élevée. Les seuils μ_j déterminent les frontières entre classes et permettent de capturer le caractère non linéaire des transitions de notation (par exemple, le passage de A à BBB n'est pas économiquement équivalent au passage de BBB à BB).

Ce modèle est donc particulièrement adapté à l'analyse des notations souveraines, qui sont discrètes, ordonnées et non linéaires. (Vous trouverez une annexe, plus détailler, c'est mon petit kiffe...).

Impacts des facteurs : Le modèle ordinal converge correctement et présente une vraisemblance stable ($\ell = -768,37$). Les coefficients associés aux fondamentaux macroéconomiques présentent les signes attendus : une croissance plus élevée augmente significativement la probabilité d'appartenir à une catégorie de notation supérieure ($\hat{\beta} = 0,085$, $p < 0,001$), tandis que le déficit public exerce un effet fortement négatif et hautement significatif ($\hat{\beta} = -0,143$, $p < 0,001$). L'inflation et la charge d'intérêts ont également un impact négatif, significatif aux seuils de 10 % et 5-10 %, respectivement, confirmant qu'une détérioration de la stabilité macroéconomique est associée à un déplacement vers des catégories de notation inférieures. Le solde courant et le PIB par habitant ne sont pas significatifs dans cette spécification.

Le rôle des institutions apparaît clairement : l'indicateur de corruption présente un coefficient positif et significatif ($\hat{\beta} = 0,324$, $p = 0,043$), ce qui confirme que de meilleures institutions augmentent la probabilité d'obtenir une meilleure notation.

Les variables structurelles liées au statut du pays ne sont pas statistiquement significatives. Le coefficient associé au statut de pays émergent est négatif ($\hat{\beta} = -0,293$) mais non significatif ($p = 0,279$), suggérant qu'une pénalité de notation peut exister mais qu'elle n'est pas détectable une fois contrôlée la dynamique de la notation (lié à notre AR(1) qui capte tout) . De même, l'effet d'un défaut passé ($\hat{\beta} = 0,362$, $p = 0,462$) n'est pas significatif, cet effet étant probablement absorbé par la dynamique interne de la notation.

La variable retardée de notation constitue de loin le déterminant dominant du modèle ($\hat{\beta} = 2,691$, $p < 0,001$), indiquant une inertie extrêmement forte des notations souveraines. Cette inertie explique en grande partie la faible significativité des variables structurelles (statut émergent, défaut), dont l'effet est déjà intégré dans les notations passées.

Ainsi, le modèle ordinal confirme que les fondamentaux macroéconomiques et la persistance autorégressive de la notation sont les principaux déterminants des catégories de crédit, tandis que les effets spécifiques aux pays émergents et à l'historique de défaut deviennent statistiquement indétectables dans un cadre dynamique.

	Coef.	Std. Err.	z	$P > z $	[0.025	0.975]
GDP growth (annual %)	0.0850	0.023	3.731	0.000	0.040	0.130
GDP per capita (current US\$)	7.081e-06	7.29e-06	0.971	0.332	-7.22e-06	2.14e-05
Debt (% of GDP)	-0.0009	0.004	-0.269	0.788	-0.008	0.006
Deficit (% of GDP)	-0.1432	0.029	-5.018	0.000	-0.199	-0.087
Inflation, consumer prices (annual %)	-0.0188	0.011	-1.670	0.095	-0.041	0.003
Current account balance (% of GDP)	0.0235	0.017	1.394	0.163	-0.010	0.057
Control of Corruption	0.3240	0.160	2.023	0.043	0.010	0.638
Interest payments (% of GDP)	-0.0273	0.014	-1.915	0.056	-0.055	0.001
is_em	-0.2926	0.270	-1.084	0.279	-0.822	0.237
default_lag	0.3623	0.492	0.736	0.462	-0.603	1.327
rating_lag	2.6912	0.103	26.030	0.000	2.489	2.894
2/3	4.7148	1.917	2.459	0.014	0.958	8.472
3/4	1.0466	0.588	1.781	0.075	-0.105	2.198
4/5	1.4078	0.259	5.442	0.000	0.901	1.915
5/6	0.7282	0.221	3.294	0.001	0.295	1.162
6/7	0.7514	0.189	3.966	0.000	0.380	1.123
7/8	0.8011	0.188	4.264	0.000	0.433	1.169
8/9	1.1187	0.161	6.960	0.000	0.804	1.434
9/10	1.1239	0.140	8.028	0.000	0.849	1.398
10/11	0.8826	0.143	6.175	0.000	0.602	1.163
11/12	0.8910	0.120	7.403	0.000	0.655	1.127
12/13	1.0940	0.123	8.920	0.000	0.852	1.336
13/14	0.9524	0.090	11.024	0.000	0.775	1.130
14/15	0.9904	0.091	10.844	0.000	0.812	1.169
15/16	1.1712	0.099	11.854	0.000	0.977	1.366
16/17	1.9740	0.119	16.564	0.000	1.739	2.209
17/18	1.0216	0.132	7.757	0.000	0.763	1.280
18/19	1.0020	0.132	7.574	0.000	0.744	1.261
19/20	0.8875	0.159	5.597	0.000	0.577	1.198
20/21	0.6373	0.182	3.498	0.000	0.280	0.994

TABLE 2.4 – Résultats Modèle Ordinal

Nous observons les cut-offs qui sont les seuils des ratings.

2.2.5 Analyse des résultats de notre modèle :

Notre modèle parvient globalement à reproduire les notations souveraines avec une erreur moyenne inférieure à 1 cran, ce qui confirme sa capacité à capturer les déterminants fondamentaux des agences. Cependant, les performances demeurent plus limitées pour certains pays émergents, en particulier dans les phases de dégradation rapide où les séries présentent plusieurs downgrades successifs : dans ces cas, le modèle peine à répliquer pleinement la dynamique observée.

Vous trouverez ci-dessous les écarts de notation entre les prédictions de notre modèle et la moyenne des trois principales agences de notation.

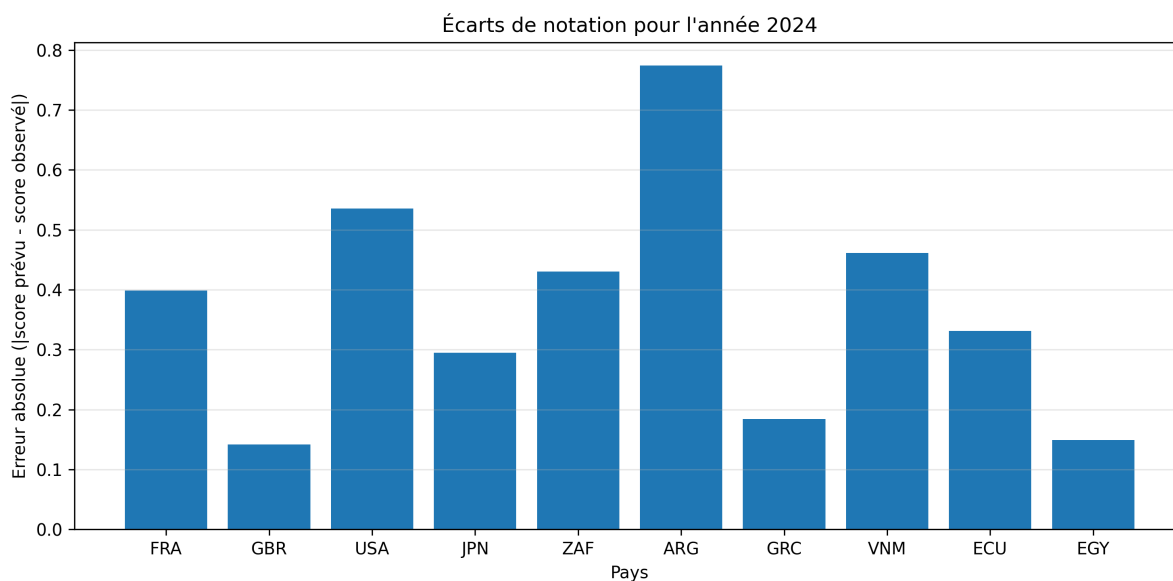


FIGURE 2.4 – Valeur abs des erreurs

Vous trouverez ci-dessous les résultats obtenus en appliquant notre modèle à un ensemble élargi de pays.

Code	Year	rating_mean_num	score_mean_cat	expected_score	predicted_cat	error_expected_vs_mean
ARG	2024	3.000000	3	2.225865	2	-0.774135
BGR	2024	13.000000	13	13.324162	13	0.324162
BRA	2024	10.333333	10	9.833130	10	-0.500203
CAN	2024	20.666667	21	20.305945	21	-0.360721
CHL	2024	16.000000	16	14.963378	15	-1.036622
CHN	2024	17.000000	17	16.534482	17	-0.465518
COL	2024	11.500000	12	11.613067	12	0.113067
CZE	2024	18.000000	18	17.968055	18	-0.031945
DEU	2024	21.000000	21	20.870375	21	-0.129625
ECU	2024	5.000000	5	4.668743	4	-0.331257
EGY	2024	5.750000	6	5.601178	6	-0.148822
ESP	2024	14.666667	15	15.035496	15	0.368829
FRA	2024	18.250000	18	17.851757	18	-0.398243
GBR	2024	18.000000	18	17.858316	18	-0.141684
GRC	2024	11.500000	12	11.683949	12	0.183949
HUN	2024	13.000000	13	12.863948	13	-0.136052
IDN	2024	13.000000	13	12.979881	13	-0.020119
IND	2024	12.000000	12	11.839385	12	-0.160615
IRL	2024	18.666667	19	18.943612	19	0.276946
ISL	2024	16.333333	16	16.282308	16	-0.051025
ITA	2024	13.000000	13	12.824847	13	-0.175153
JPN	2024	16.000000	16	16.294736	16	0.294736
KOR	2024	18.666667	19	18.045354	18	-0.621312
MEX	2024	12.500000	12	11.814613	12	-0.685387
MYS	2024	14.000000	14	14.217981	14	0.217981
PER	2024	13.250000	13	13.215074	13	-0.034926
PHL	2024	13.000000	13	12.850231	13	-0.149769
POL	2024	15.333333	15	14.773608	15	-0.559725
PRT	2024	15.000000	15	14.475664	15	-0.524336
ROU	2024	12.000000	12	11.885895	12	-0.114105
SWE	2024	21.000000	21	20.909366	21	-0.090634
THA	2024	14.000000	14	13.940789	14	-0.059211
TUR	2024	7.666667	8	6.787779	7	-0.878888
URY	2024	13.500000	14	13.555858	14	0.055858
USA	2024	20.000000	20	20.535317	21	0.535317
VNM	2024	10.500000	10	10.961550	11	0.461550
ZAF	2024	9.333333	9	8.902905	9	-0.430429

TABLE 2.5 – Résultats de notre modèle pour un ensemble de pays

2.2.6 Les limites de notre analyse :

Malgré ses bonnes performances globales, notre modèle présente plusieurs limites importantes. Tout d'abord, même si le modèle parvient généralement à reproduire la notation à plus ou moins un cran près, il montre des difficultés à anticiper des épisodes de dégradation rapide et de grande ampleur, comme ceux observés pour l'Argentine ou le Venezuela lors des crises de 2001 et 2020. Concrètement, notre spécification peine à capturer des downgrades supérieurs à un rang, alors même que ceux-ci jouent un rôle central dans l'histoire du risque souverain.

Par ailleurs, nous n'avons pas étudié la capacité prédictive du modèle au-delà d'un horizon d'un an. Faute de temps, nous n'avons notamment pas réalisé d'exercice de prévision sur des épisodes de tension marqués, par exemple en testant si, pour des pays comme la Grèce, le Portugal ou l'Italie en 2011, le modèle aurait signalé une dégradation à partir des seules données macroéconomiques disponibles en 2010. Un tel exercice aurait permis d'évaluer plus finement la capacité du modèle à anticiper les crises.

Une autre limite tient à l'absence de variables de marché dans la spécification. Nous n'intégrons ni les taux de change, ni les rendements obligataires souverains à dix ans des pays étudiés, alors même que ces variables de marché sont susceptibles d'anticiper les dégradations de notation, en particulier lorsqu'elles excèdent un seul cran.

Enfin, notre modèle repose exclusivement sur des variables quantitatives. En pratique, les agences de notation complètent l'analyse chiffrée par des éléments qualitatifs issus notamment des entretiens avec les autorités (ministres des finances, banques centrales, etc.). Cet aspect qualitatif, potentiellement déterminant dans certaines décisions de notation, n'est pas pris en compte dans notre approche et constitue une limite supplémentaire de notre travail.

Conclusion :

Dans ce travail, nous avons estimé trois modèles économétriques visant à expliquer et prédire les notations souveraines : un modèle OLS simple, un modèle OLS enrichi de variables indicatrices, et un modèle ordinal. Parmi ces trois approches, le modèle ordinal s'avère être le plus performant, car il tient compte de la nature catégorielle et ordonnée des notations. Dans l'ensemble, nos résultats montrent que le modèle parvient à reproduire la notation observée à un cran près pour la grande majorité des pays, ce qui témoigne de la pertinence de notre approche.

L'analyse a également été riche sur le plan théorique. Elle a permis d'illustrer plusieurs effets identifiés dans la littérature, notamment la pénalité structurelle associée au statut de pays émergent ou l'impact historique des épisodes de défaut souverain. Ces dimensions contribuent à améliorer la prédiction pour les économies émergentes ou pour les pays traditionnellement associés à de faibles notations.

Néanmoins, notre approche demeure limitée à l'utilisation exclusive de variables macroéconomiques. L'absence de données de marché — telles que les taux de change, les spreads souverains ou les taux longs — réduit potentiellement la capacité du modèle à anticiper les dégradations soudaines ou de grande ampleur. Avec un meilleur accès à ces données, il serait possible d'enrichir le modèle et d'examiner plus finement la manière dont les marchés financiers anticipent ou amplifient les ajustements de notation.

Enfin, ce travail s'accompagne également de la mise à disposition d'une interface numérique permettant d'explorer les données, de visualiser les déterminants macroéconomiques et de générer une notation prévisionnelle à partir de notre modèle. Cette interface, accessible en ligne, constitue un outil opérationnel et pédagogique complémentaire pour expérimenter et tester la méthodologie développée. Elle est disponible à l'adresse suivante :

<https://https-appcom-youncki25-credit-rating-app-8mpqswve5xkyzeeyfswxz.streamlit.app/>



En définitive, si notre modèle ordinal fournit une base solide pour l'analyse du risque souverain, il ouvre également la voie à des extensions futures intégrant des variables de marché, des mesures de sentiment, ou encore des indicateurs qualitatifs utilisés par les agences de notation dans leur processus d'évaluation.

Annexe A — Statistiques Descriptives

GDP growth (annual %) - Groupe 1

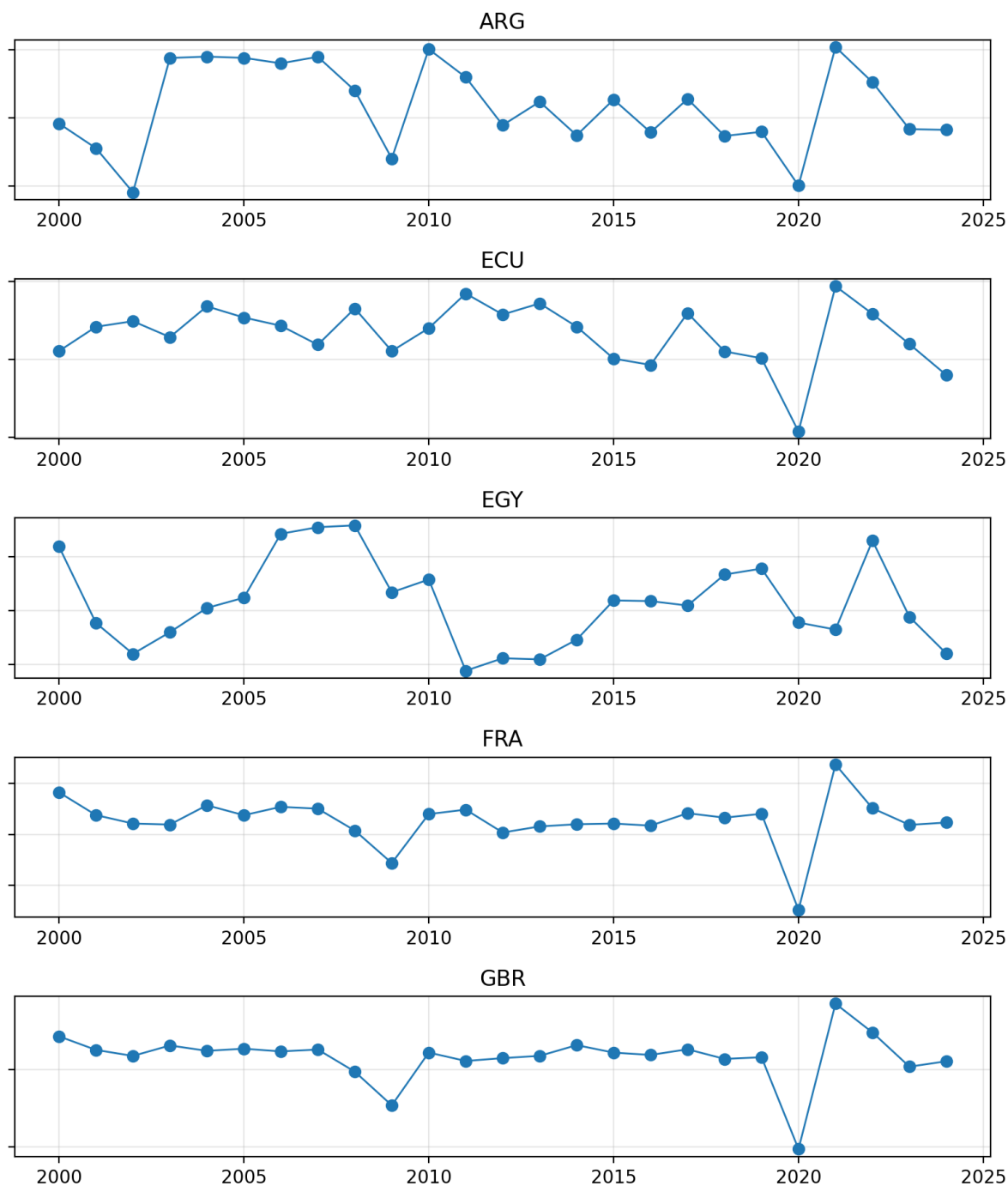


FIGURE 5 – Évolution du PIB réel – Groupe 1

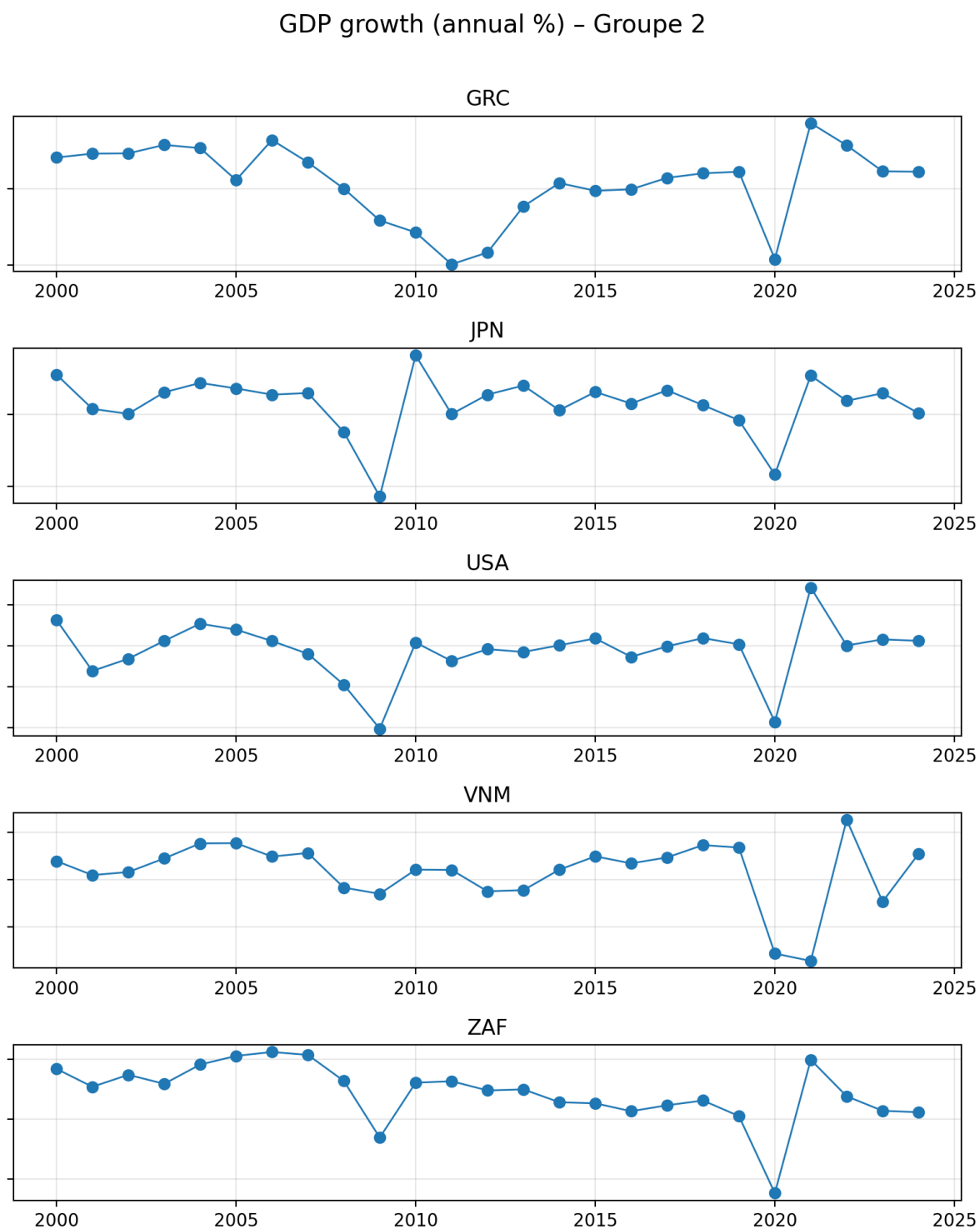


FIGURE 6 – Évolution du PIB réel – Groupe 2

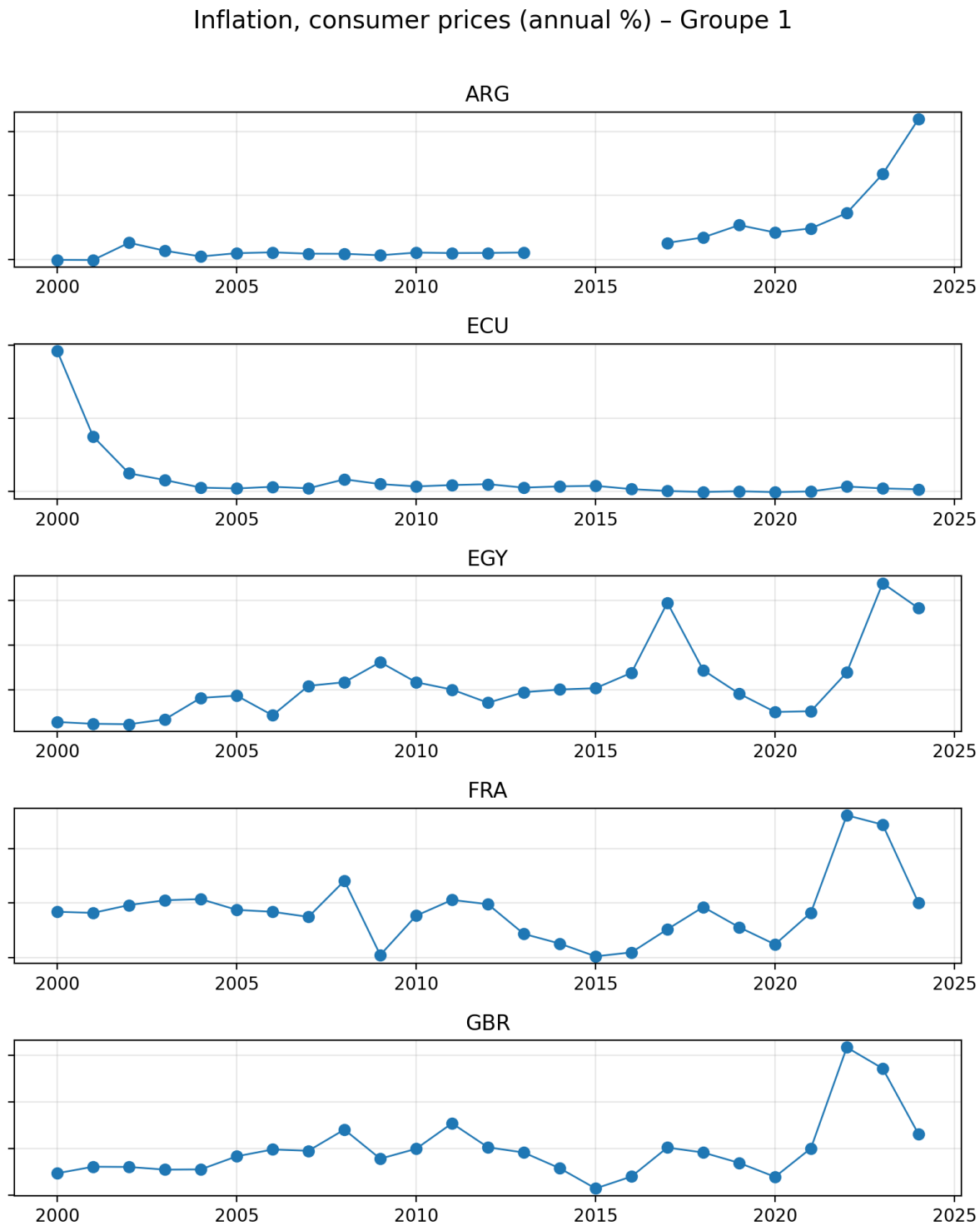


FIGURE 7 – Inflation – Groupe 1

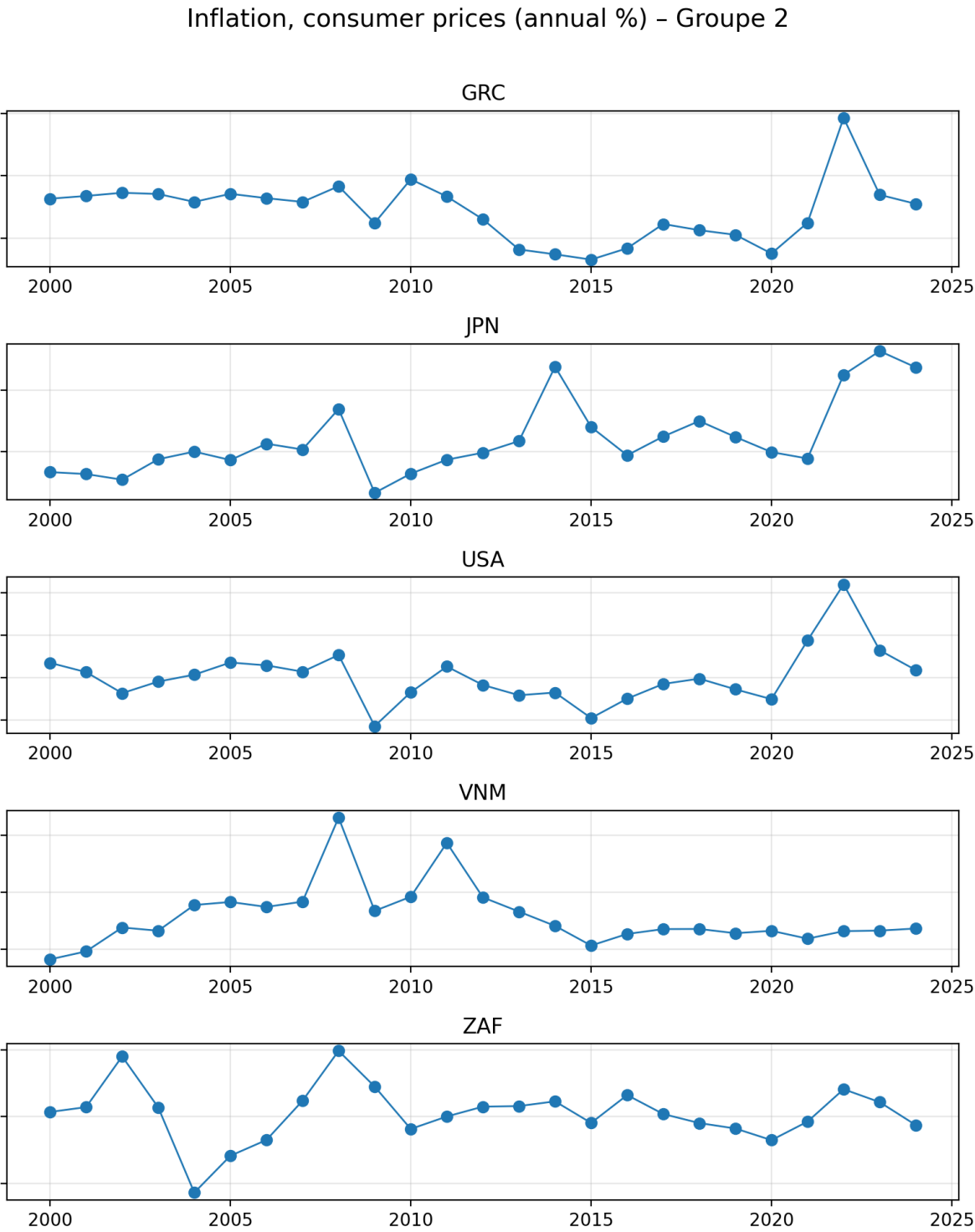


FIGURE 8 – Inflation – Groupe 2

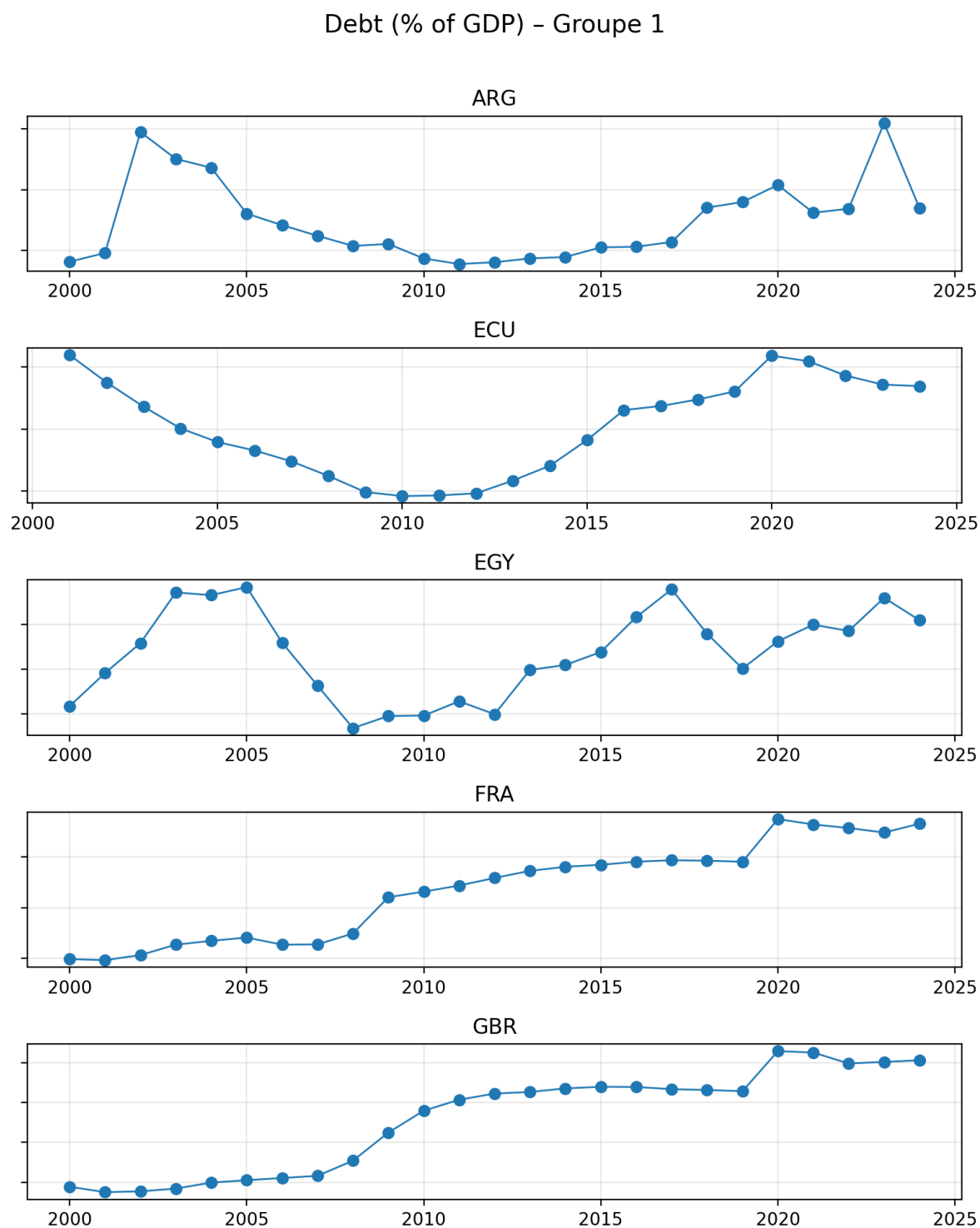


FIGURE 9 – Dette publique (% du PIB) – Groupe 1

Debt (% of GDP) - Groupe 2

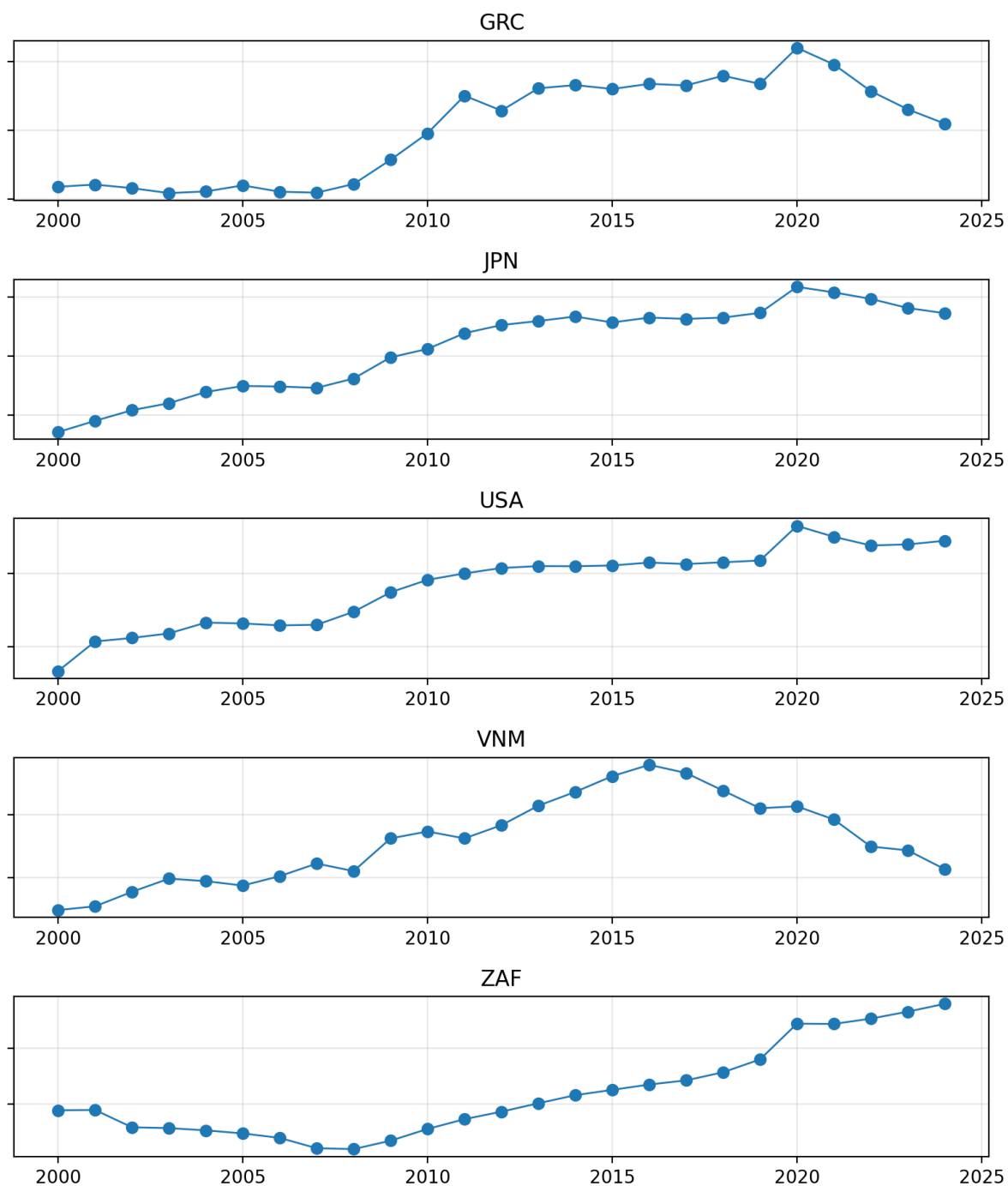


FIGURE 10 – Dette publique (% du PIB) – Groupe 2

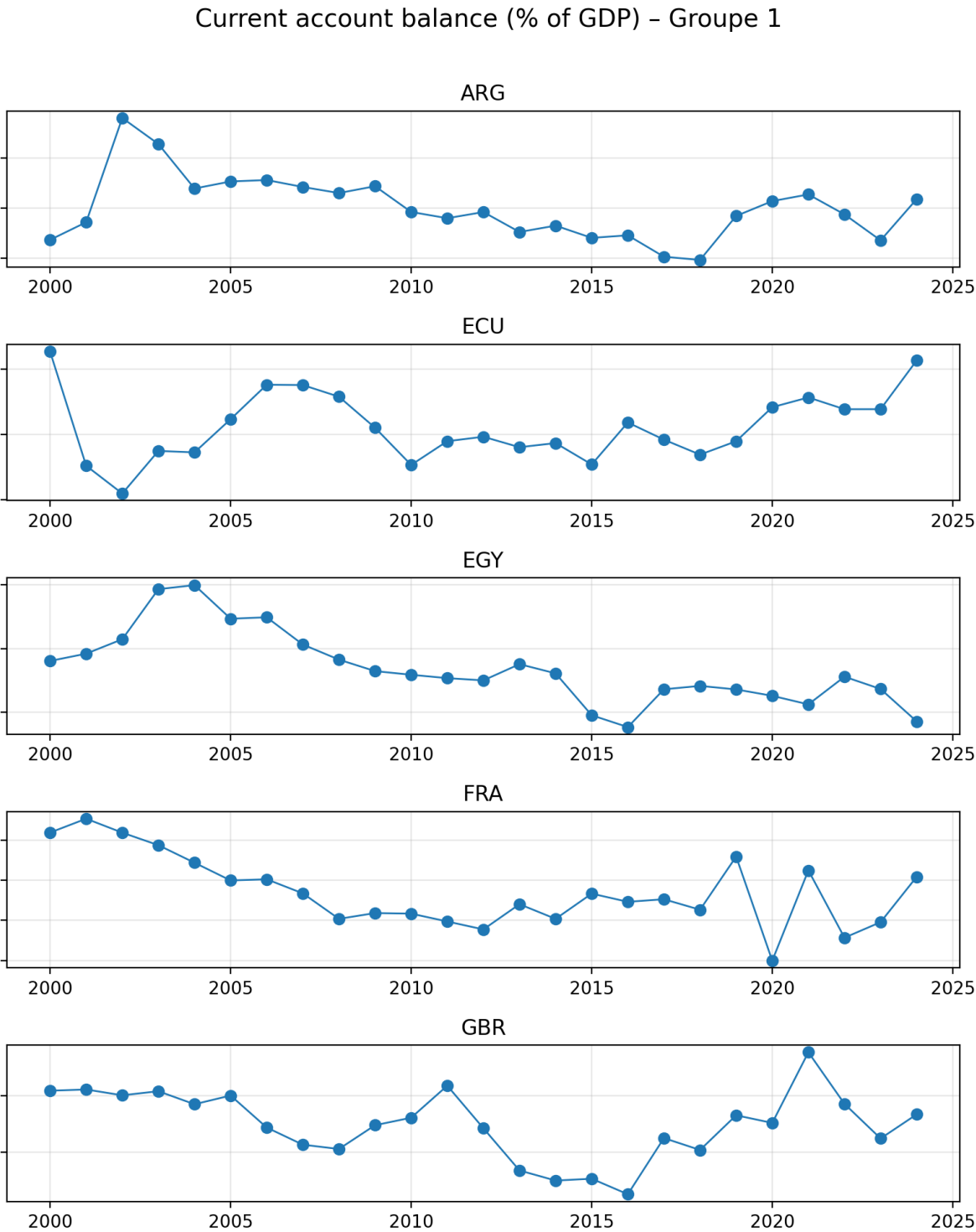


FIGURE 11 – Balance Commerciale (% du PIB) – Groupe 1

Current account balance (% of GDP) – Groupe 2

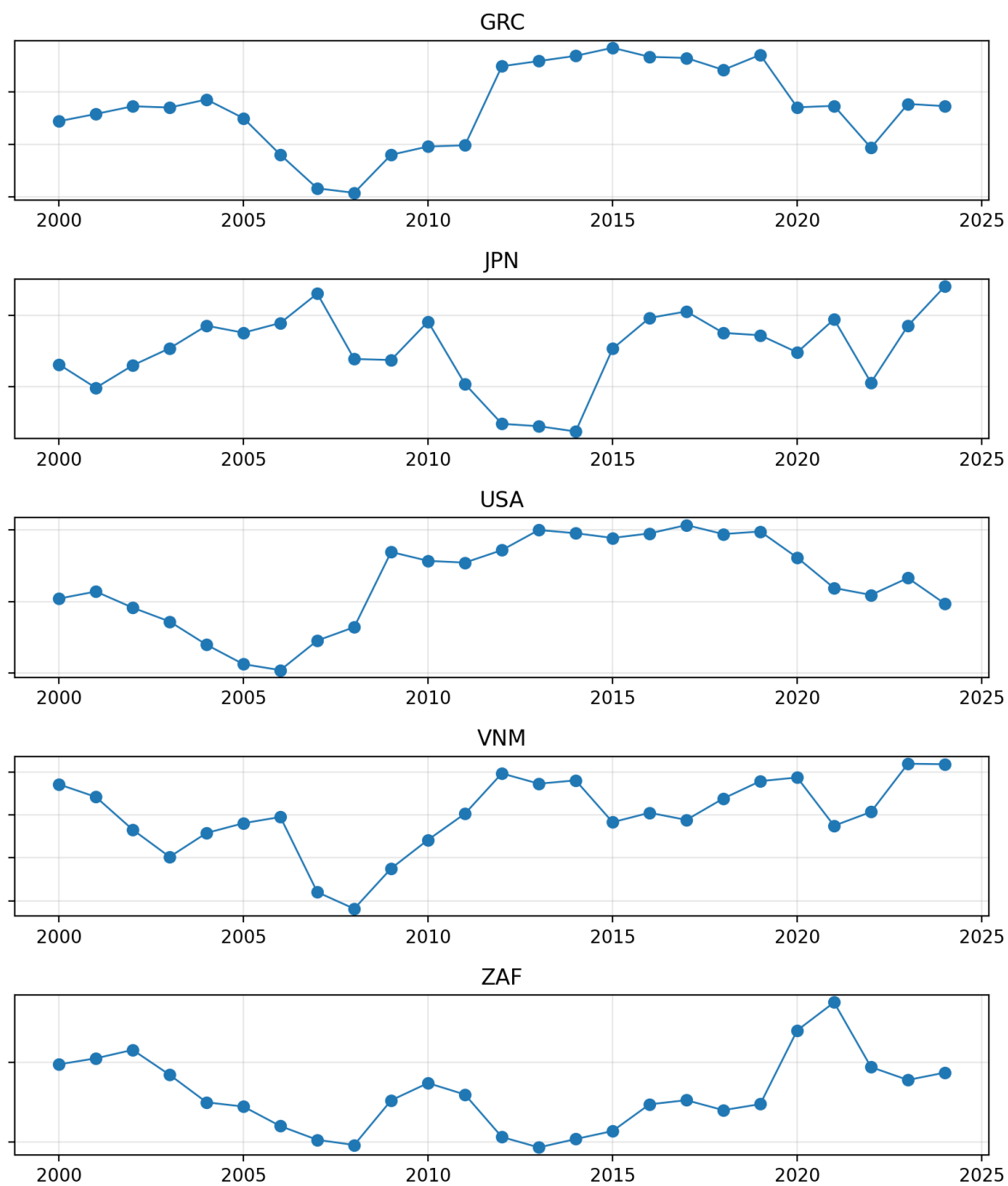


FIGURE 12 – Balance Commerciale (% du PIB) – Groupe 2

Bibliographie

- AFONSO, António (2003). « Understanding the determinants of sovereign debt ratings : Evidence for the two leading agencies ». In : *Journal of Economics and Finance* 27.1, p. 56-74.
- CANTOR, Richard et Frank PACKER (1996). « Determinants and impact of sovereign credit ratings ». In : *Federal Reserve Bank of New York Economic Policy Review*, p. 37-54.
- DAYIOGLU, Cem (2019). « Determinants of Sovereign Ratings in Emerging Countries with Panel Probit Analysis ». In : *International Journal of Economics and Management* 3.1, p. 8-15.
- HILL, Peter, Robert BROOKS et Robert FAFF (2010). « Variations in sovereign credit quality assessments across rating agencies ». In : *Journal of Banking & Finance* 34.6, p. 1327-1341.
- MELLIOS, Constantin et Eric PAGET-BLANC (2006). « Which factors determine sovereign credit ratings? » In : *European Journal of Finance* 12.4, p. 361-377.
- OVERES, Merel et Michael van der WEL (2021). *Modelling Sovereign Credit Ratings : Evaluating the Accuracy and Driving Factors using Machine Learning Techniques*.
- SETZER, Ralph, Mark HALLERBERG et Guntram B WOLFF (2011). « Understanding sovereign rating movements in the euro area ». In : *ECB Working Paper Series* 2011.
- TEKER, Tamer et Altuğ ALP (2010). « Determination of Sovereign Rating : Factor Based Ordered Probit Models for Panel Data ». In : *International Research Journal of Finance and Economics* 52.
- TENNANT, David et Michael TRACY (2020). « Sovereign credit rating : Evidence of bias against poor countries ». In : *International Review of Economics & Finance* 51, p. 343-356.